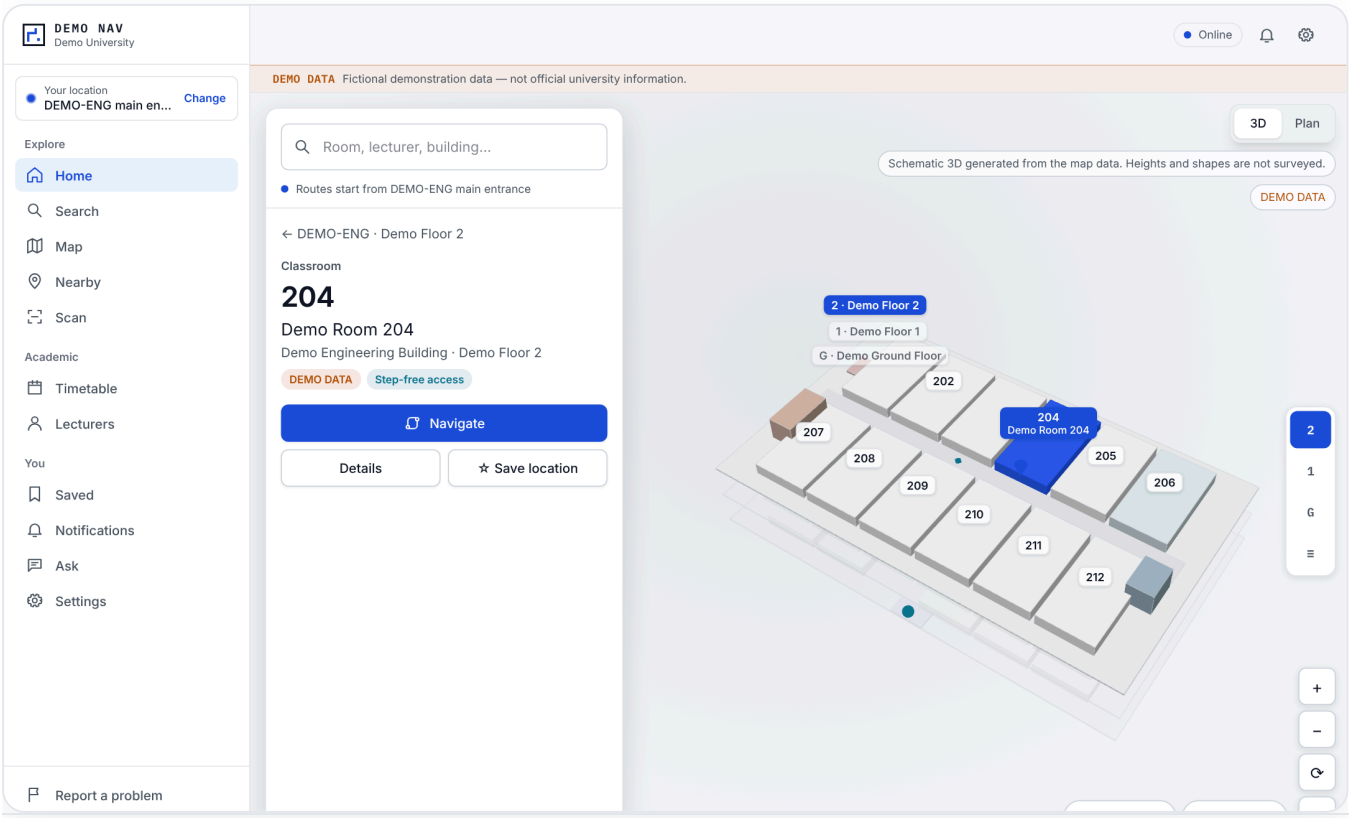
SUL NAV

ڕێنیشاندەری کەمپەس بۆ زانکۆی سەڵاحەددین-هەولێر

پێشنیارێک بۆ ئەوەی هەموو خوێندکار، مامۆستا و میوانێک بە ئاسانی هەر بینا، ژوور یان نووسینگەیەک بدۆزێتەوە — لەسەر مۆبایلەکەی، بە کوردی، عەرەبی یان ئینگلیزی، تەنانەت بێ ئینتەرنێتیش.



ئامادەکراوە بۆ

سەرۆکایەتیی زانکۆی سەڵاحەددین-هەولێر

ئامادەکراوە لەلایەن

NULL-TECH (خاوەنی پرۆژە)

دۆخ

نموونەی کارا · پێشنیاری تاقیکردنەوەی سەرەتایی · تشرینی دووەمی ٢٠٢٦

ئەوەی داوای دەکەین، لە یەک پەڕەدا

خوێندکارە نوێیەکان، میوانان و تەنانەت فەرمانبەرانیش ڕۆژانە کات بەفیڕۆ دەدەن بۆ دۆزینەوەی هۆڵی وانە، نووسینگە و خزمەتگوزارییەکان. **SUL NAV** ئەپێکی ڕێنیشاندەری کەمپەسە کە پیشان دەدات شتەکان لە کوێن و چۆن هەنگاو بە هەنگاو بە پێ بگەیتە ئەوێ، لە ناو بیناکان و لە نێوان نهۆمەکاندا.

بدۆزەرەوە

گەڕان بۆ هەر ژوور، نووسینگەی مامۆستا، بەش یان بینایەک بە کوردی، عەرەبی یان ئینگلیزی.

بڕۆ بۆ ئەوێ

ڕێنمایی هەنگاو بە هەنگاو، لەگەڵ پەیژە، بەرزکەرەوە و ڕێگای بێ پەیژە.

ئاگادار بە

خشتەی وانەکان، گۆڕینی ژوور، داخستنەکان و ڕاگەیاندنەکان لە یەک شوێندا.

پرۆژەکە ئێستا لە چ قۆناغێکدایە

- **نەرمەکالاکە دروستکراوە و تاقیکراوەتەوە:** ئەپی وێبی خوێندکار (لەسەر هەموو مۆبایلێک کار دەکات، داتەمەزرێت، بێ ئینتەرنێت)، داشبۆردی بەڕێوەبردنی فەرمانبەران، دیزاینی بنکەدراوەی پارێزراو، نەخشەی 2D/3D، نەخشەی ڕاستەقینە، خاڵی پشکنینی QR، خشتەی وانە و سێ زمان. تاقیکردنەوەی خۆکار ڕێگاکان، یاساکانی ئاسایش و گەشتە سەرەکییەکانی بەکارهێنەر دەگرێتەوە.
- **ئێستا لەسەر داتای نموونەی خەیاڵی کار دەکات.** هیچ بینا، ژوور یان خشتەیەکی زانکۆی سەلاحەددین تێنەکراوە، چونکە ئەوە دەبێت بە زانیاری فەرمی و ڕەزامەندیی زانکۆ ئەنجام بدرێت.
- **هێشتا لەلایەن خوێندکارانی ڕاستەقینەوە بەکارنەهاتووە و بە قەبارەی تەواوی زانکۆ تاقی نەکراوەتەوە.** ئەم پێشنیارە پلانی ئەنجامدانی ئەوە بە سەلامەتی لەخۆ دەگرێت.

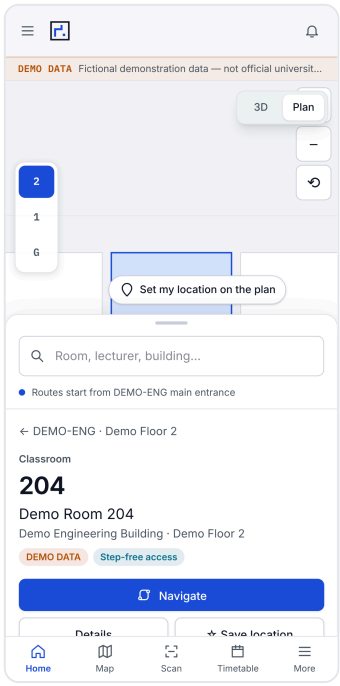
ئەوەی لە زانکۆ پێویستمانە

1. **ڕەزامەندیی فەرمی** و یەک **هەماهەنگکار** لە زانکۆ کە بتوانێت دەرگای نووسینگە پەیوەندیدارەکان بکاتەوە.
2. **زانیاریی کەمپەس:** لیستی فەرمیی بینا و ژوورەکان، نەخشەی نهۆمەکان، و پشتڕاستکردنەوەی شوێنی بیناکان.
3. **مۆڵەت** بۆ دانانی نیشانەی بچووکی QR لە دەروازە و پەیژەکان، و پشکنینێکی کورتی مەیدانی بۆ هەموو ڕێگاکان.
4. **پشتگیریی تەکنەلۆجیای زانیاری:** ناونیشانێکی وێبی فەرمی (بۆ نموونە nav.su.edu.krd) و ڕێککەوتن لەسەر شێوازی هۆستکردن و سیاسەتی داتا.

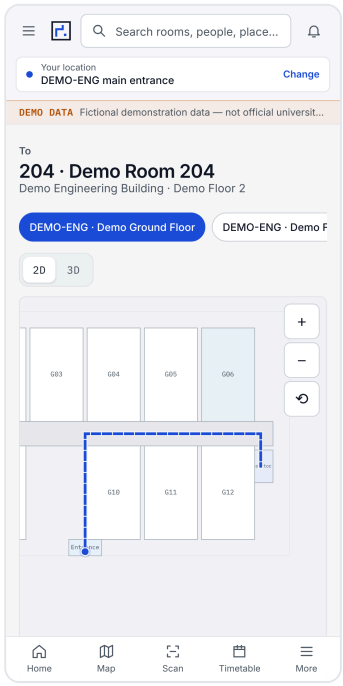
هەنگاوی داهاتووی پێشنیارکراو

تاقیکردنەوەی سەرەتایی لە یەک بینادا (کە زانکۆ هەڵیدەبژێرێت)، پاشان هەموو کەمپەس دوای پەسەندکردنی تاقیکردنەوەکە. بەشی ٥ هەنگاوەکان پیشان دەدات؛ بەشی ٩ ئەو بڕیارانە ڕیز دەکات کە داوا لە زانکۆ دەکەین.

ئەپێکی نەخشە-تەوەر کە لەسەر هەموو مۆبایلێک کار دەکات



ژوورێک بدۆزەرەوە و لەسەر نهۆمەکەی ببینە.



ڕێنمایی لەگەڵ هەڵبژاردەی جۆری ڕێگا.

بۆ خوێندکاران و میوانان

- **گەڕان** بۆ ژوور، نووسینگەی مامۆستا، بەش و بینا — بە کوردیی سۆرانی، عەرەبی و ئینگلیزی، بە ژمارەی کوردی/عەرەبیشەوە.
- **نەخشەی ڕاستەقینەی کەمپەس** (OpenStreetMap) لەگەڵ سنووری بیناکان، و **بینینی بینا بە 3D** لەگەڵ نهۆم و ژوورەکان.
- **ڕێنمایی** بە ناو ڕاڕەو، پەیژە و بەرزکەرەوەدا. هەڵبژاردن لە نێوان *کورتترین*، *پەیژەی کەمتر* یان *بێ پەیژە*.
- **«من لە کوێم؟»** بە سکانکردنی نیشانەیەکی QR لەسەر دیوار، هەڵبژاردنی شوێنێک، یان کرتەکردن لەسەر نەخشەی نهۆم. هیچ چاودێرییەکی GPS نییە.
- **نزیکترین** ئاودەست، نوێژخانە، کافتریا و کتێبخانە، بەپێی دووریی ڕاستەقینەی ڕۆیشتن.
- **خشتەی وانە** بەپێی گرووپی خوێندکار، لەگەڵ گۆڕینی ژوور و هەڵوەشاندنەوەی وانە.
- **بێ ئینتەرنێت کار دەکات** دوای یەکەم سەردان — گرنگە لە ژێرزەمینەکان و کاتی قەرەباڵغیی وای‌فای.
- **ڕاپۆرتکردنی کێشە** (ژووری هەڵە، دەرگای داخراو) بە دوو کرتە؛ پێویست بە ناو ناکات.

بۆ زانکۆ

- **داشبۆردێکی فەرمانبەران** بۆ نوێکردنەوەی بینا، ژوور، نەخشە، خشتەی وانە و ڕاگەیاندنەکان.
- **داخستنی کاتی** (کارکردن، تاقیکردنەوە، بەرزکەرەوەی تێکچوو) کە ڕێگاکان خۆکارانە خۆیانی لێ لادەدەن.
- **پشتڕاستکردنەوە:** تەنها ئەو داتایەی تیمەکە لە شوێنی خۆیدا پشکنیویەتی وەک «پشتڕاستکراوە» پیشان دەدرێت.

ئاسان بۆ خوێندکاران، لە ژێر کۆنترۆڵی زانکۆدا



نەخشە و ڕێنمایی

- **دەرەوە:** نەخشەی ڕاستەقینە (OpenStreetMap). فەرمانبەران سنووری هەر بینایەک لەسەری دەکێشن، بۆیە شوێن و پێوەرەکەی وەک ڕاستییە.
- **ناوەوە:** نەخشەی هەر نهۆمێک دەبێتە تۆڕێک لە ڕاڕەو، دەرگا، پەیژە و بەرزکەرەوە. ئەپەکە کورتترین ڕێگای دروست بە ناو ئەو تۆڕەدا دەدۆزێتەوە.
- نەخشەی نهۆمەکان **بە پێوانەیەکی ڕاستەقینە** ڕێک دەخرێن (داشبۆردەکە ئامرازی ڕێکخستنی پێوەری هەیە)، بۆیە دووری و کاتی ڕۆیشتن واقیعین.
- کاتی ڕۆیشتن هەمیشە وەک **خەملاندن** پیشان دەدرێت.

زانینی شوێنی خۆت

- GPS لە ناو بینای کۆنکرێتیدا بە باشی کار ناکات، بۆیە ئەپەکە **نیشانەی QR** بەکاردەهێنێت: نیشانەکە لە دەروازە یان پەیژە سکان بکە و ڕێگاکە لەوێوە دەست پێدەکات.
- خوێندکاران دەتوانن شوێنێکیش لە لیستێک هەڵبژێرن یان لەسەر نەخشەی نهۆم کرتە بکەن.
- ئەپەکە **چاودێریی خوێندکاران ناکات** و پێویستی بە مۆڵەتی شوێن نییە.

دروست هێشتنەوەی داتا

- هەموو گۆڕانکارییەکی فەرمانبەران تۆمار دەکرێت (کێ، چی، کەی).
- خوێندکاران هەڵەکان ڕاپۆرت دەکەن؛ فەرمانبەران چاکیان دەکەن و وەک چارەسەرکراو نیشانیان دەکەن.
- پەڕەیەکی پشتڕاستکردنەوە پیشان دەدات کام بینا تەواوە و پشکنراوە.

٤ · ئەوەی زانکۆ دەبێت دابینی بکات

زانیاری و یارمەتییەک کە بۆ تێکردنی داتا پێویستمانە

بڕگە «پێویست»ەکان پێش تاقیکردنەوەی سەرەتایی پێویستن. شێوازەکان نەرمن — نەخشەی کاغەزی دەتوانرێت سکان بکرێت؛ لیستی ئێکسڵ گونجاوە.

بڕگە	بۆچی پێویستە	کێ بەزۆری دەتوانێت دابینی بکات	گرنگی
پەزامەندیی فەرمی و ناوی **هەماهەنگکار**	بۆ بەکارهێنانی ناو و داتای زانکۆ، و گەیشتنی خێرا بە نووسینگە پەیوەندیدارەکان.	سەرۆکایەتیی زانکۆ	پێویست
لیستی بیناکان لەگەڵ کۆد و ناوی فەرمی (کوردی، عەرەبی، ئینگلیزی)	ئەوەی خوێندکاران بۆی دەگەڕێن دەبێت لەگەڵ تابلۆی سەر بیناکان یەک بگرێتەوە.	نووسینگەی پلاندانان / ئەندازیاری	پێویست
نەخشەی نهۆمەکان بۆ هەر بینایەک (CAD، PDF یان کاغەز)	بنەمای نەخشە و ڕێگاکانی ناوەوەیە. گەورەترین بەشی کارەکەیە.	بەشی ئەندازیاری / پرۆژەکان	پێویست
لیستی ژوورەکان: ژمارە، ناو، جۆر، بەش، توانا	ئەنجامەکانی گەڕان و خشتەی وانە بە ژوورەکانەوە بەستراون.	کۆلێژەکان / تۆمارکردن	پێویست
پشتڕاستکردنەوەی شوێنی بیناکان لەسەر نەخشە، و سنووری کەمپەس/دەروازەکان	بۆ ئەوەی بیناکان لە شوێنی ڕاستەقینەی خۆیان دەربکەون. ئێمە سنووڕەکان لەسەر OpenStreetMap دەکێشین؛ زانکۆ پشتڕاستیان دەکاتەوە.	نووسینگەی پلاندانان	پێویست
مۆڵەتی دانانی نیشانەی QR لە دەروازە، پەیژە و یەکتربڕەکان	ڕێگە بە خوێندکاران دەدات ڕێگا لەو شوێنەوە دەست پێبکەن کە لێی ڕاوەستاون.	خزمەتگوزاری / ئامرازەکان	پێویست
کاتی فەرمانبەران بۆ پشکنینی مەیدانی (هەر ڕێگایەک یەک جار بە پێ)	بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەوەی دەرگا، پەیژە و ڕێگاکانی سەر نەخشە لەگەڵ ڕاستیدا یەک دەگرنەوە.	هەماهەنگکار + ١–٢ یارمەتیدەر	پێویست
ناوچە سنووردارەکان و کاتی کرانەوە (تاقیگە، نووسینگە، ناوچەی تایبەت بە ئافرەتان، دەروازەکان)	ڕێگاکان هەرگیز نابێت خەڵک بە ناوچەی داخراودا ببەن.	ئاسایش / ئامرازەکان	پێویست
زانیاریی دەستڕاگەیشتن: بەرزکەرەوە، ڕێڕەوی لێژ، دەروازەی بێ پەیژە	بۆ ڕێگای بێ پەیژەی دروست. باشترە لەگەڵ ئەو خوێندکارانەی کورسیی بەرزکەرەوە بەکاردەهێنن تاقی بکرێتەوە.	ئامرازەکان / کاروباری خوێندکاران	گرنگ
دەرهێنانی خشتەی وانە (Excel/CSV) و کاتی نوێکردنەوە	بۆ «وانەی داهاتووم لە کوێیە؟» و ئاگاداریی گۆڕینی ژوور.	تۆمارکردن / کۆلێژەکان	گرنگ
زانیاریی گشتیی مامۆستایان (ناو، نووسینگە، کاتی بەردەستبوون) بە ڕەزامەندی	دۆزینەوەی نووسینگەی مامۆستا. تەنها زانیاریی گشتی و پەسەندکراو.	کۆلێژەکان / سەرچاوە مرۆییەکان	ئارەزوومەندانە
ناونیشانی وێبی فەرمی و پەیوەندیی بەشی IT؛ سیاسەتی هۆست/داتا	متمانە، و چاپکردنی نیشانەی QR بە ناونیشانێکی هەمیشەیی.	بەشی تەکنەلۆجیای زانیاری	پێویست
بەڕێرسی داتا بۆ هەر کۆلێژێک دوای دەستپێکردن	کەسێک دەبێت ژوور و داخستنەکان نوێ بکاتەوە کاتێک شتەکان دەگۆڕێن.	هەر کۆلێژێک	گرنگ

هیچ زانیارییەکی زانکۆ بڵاو ناکەینەوە کە لەلایەن زانکۆوە دابین یان پەسەند نەکرابێت، و هەر شتێک هێشتا لە شوێنی خۆیدا نەپشکنرابێت، لە ئەپەکەدا بە ڕوونی نیشانە دەکرێت.

لە ڕەزامەندییەوە تا هەموو کەمپەس

هەنگاوی ١	هەنگاوی ٢	هەنگاوی ٣	هەنگاوی ٤
ئامادەکردن	**بینای تاقیکردنەوە**	**پشکنینی مەیدانی**	**هەموو کەمپەس**
ڕەزامەندی، هەماهەنگکار، ناونیشانی وێب، هەژماری فەرمانبەران.	تێکردنی تەواوی یەک بینا و دانانی نیشانەی QR.	پشکنینی هەموو ڕێگاکان؛ تاقیکردنەوەی خوێندکاران؛ چاککردنی ڕاپۆرتەکان.	دووبارەکردنەوە بینا بە بینا؛ دەستپێکردن.

١ **ئامادەکردن.** زانکۆ هەماهەنگکارێک دیاری دەکات و پرۆژەکە پەسەند دەکات. بەشی IT ناونیشانی وێب دابین دەکات. ئێمە هەژماری فەرمانبەران بە مۆڵەتی گونجاو دروست دەکەین (بۆ نموونە، دەستکاریکەری کۆلێژ تەنها دەتوانێت ژوورەکانی کۆلێژی خۆی دەستکاری بکات).

٢ **دانانی کەمپەس لەسەر نەخشەی ڕاستەقینە.** شوێنی کەمپەس پشتڕاست دەکەینەوە و سنووری هەر بینایەک لەسەر نەخشەکە دەکێشین، پاشان نووسینگەی پلاندانان پشکنینیان بۆ دەکات.

٣ **بینای تاقیکردنەوە.** نەخشەی نهۆمەکانی لە داشبۆردەکەدا دەکێشین (یان لە CADەوە هاوردەی دەکەین)، پێوەرەکەی بە دوورییەکی پێوانەکراو ڕێک دەخەین، ژوور، دەرگا، پەیژە و بەرزکەرەوە زیاد دەکەین، و نیشانەی QR چاپ دەکەین.

٤ **پشکنینی مەیدانی.** دوو کەس بە ئەپەکەوە هەموو ڕێگاکان دەڕۆن، کێشەکان دەنووسن و چاکیان دەکەن. تەنها دوای ئەوە بیناکە وەک «پشتڕاستکراوە» نیشانە دەکرێت.

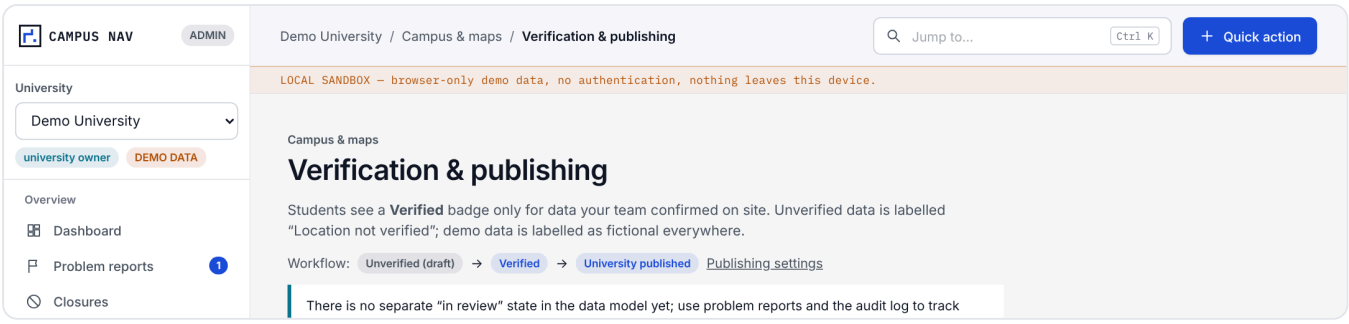
٥ **تاقیکردنەوەی خوێندکاران.** گرووپێکی بچووکی خوێندکاران بۆ یەک یان دوو هەفتە ئەپەکە بەکاردەهێنن و ڕاوبۆچوونەکانیان لە ڕێگەی «ڕاپۆرتکردنی کێشە»وە دەنێرن.

٦ **بڵاوکردنەوە بە هەموو کەمپەس.** دووبارەکردنەوە بۆ هەموو بیناکان، کۆلێژ بە کۆلێژ. خشتەی وانەکان هەموو وەرزێک هاوردە دەکرێن.

٧ **چاودێری و نوێکردنەوە.** هەر کۆلێژێک داتاکانی خۆی نوێ دەهێڵێتەوە؛ داخستن و ڕاگەیاندنەکان لەلایەن فەرمانبەرانەوە بڵاو دەکرێنەوە؛ ڕاپۆرتەکان هەفتانە پێداچوونەوەیان بۆ دەکرێت.

کات

کاتەکە بەپێی بەردەستبوونی نەخشەی نهۆمەکان و ژمارەی بیناکان دەگۆڕێت. وەک ڕێنماییەکی پلاندانان (کە دوای تاقیکردنەوەی سەرەتایی پشتڕاست دەکرێتەوە): ئامادەکردن و بینای تاقیکردنەوە چەند هەفتەیەک دەخایەنن؛ هەر بینایەکی تر لە چەند ڕۆژێکەوە تا چەند هەفتەیەک، بەپێی قەبارە و کوالیتیی نەخشەکان. کاتێک ژمارەی بیناکان و شێوازی نەخشەکان بزانین، خشتەیەکی کاتیی دیاریکراو پێشکەش دەکەین.



داشبۆردی فەرمانبەران — پەڕەی پشتڕاستکردنەوە پیشان دەدات چی ماوە پێش ئەوەی بینایەک وەک «پشتڕاستکراوە» نیشانە بکرێت. (داتای نموونە.)

دروستکراوە بۆ ئەوەی هەزاران خوێندکار لە یەک کاتدا بەکاری بهێنن

قەرەباڵغترین کات پێشبینیکراوە: سەرەتای وەرز و ئەو خولەکانەی پێش وانەکانی بەیانی. دیزاینەکە ئەو فشارە لە بنکەدراوەکە دوور دەخاتەوە.

فشارەکە چۆن چارەسەر دەکرێت

- **یەک فایلی داتای بچووک بۆ هەر زانکۆیەک.** کاتێک خوێندکار ئەپەکە دەکاتەوە، مۆبایلەکە یەک جار داتای کەمپەس دادەگرێت. گەڕان و دۆزینەوەی ڕێگا پاشان **لەسەر مۆبایلەکە خۆی** ئەنجام دەدرێن — هیچ کارێکی سێرڤەر بۆ هەر گەڕان یان ڕێگایەک نییە.
- **لە ڕێگەی CDNەوە.** ئەو فایلە و خودی ئەپەکە لە تۆڕێکی گەیاندنی ناوەڕۆک (CDN) نزیک لە بەکارهێنەر هەڵدەگیرێن. بنکەدراوەکە نزیکەی هەر چەند خولەکێک جارێک بۆ هەر زانکۆیەک پرسیاری لێدەکرێت، هەرچەندە خوێندکارێک ئەپەکە بکەنەوە.
- **بێ ئینتەرنێت دوای یەکەم بەکارهێنان.** خوێندکارانی گەڕاوە لە بیرگەی مۆبایلەکەیانەوە باری دەکەن؛ ئەپەکە لە پاشبنەمادا نوێ دەبێتەوە.
- **پێویست بە هەژماری خوێندکار ناکات** بۆ بەکارهێنانی ئاسایی — هیچ چوونەژوورەوەیەک نییە، هیچ شتێک نییە کە فشاری زۆری بکەوێتە سەر.
- تەنها دەستکارییەکانی فەرمانبەران و ڕاپۆرتی کێشەکان دەگەنە بنکەدراوە، و هەردووکیان پارێزراون و سنووری داواکارییان بۆ دانراوە.

ئەوەی تا ئێستا پێوانە کراوە (تاقیگە)

- دۆزینەوەی ڕێگا لەسەر نەخشەیەکی قەبارەی بینا: زۆر کەمتر لە یەک میلیچرکە؛ نەخشەیەکی دەستکرد بە ١٤٬٤٠٠ خاڵ: نزیکەی ٢٩ میلیچرکە.
- کردنەوەی ئەپ لەسەر پەیوەندیی مۆبایلی خاو (لاساییکراوە): نزیکەی ٢ چرکە بۆ یەکەم جار، و بەشێکی چرکەیەک دواتر.

پێش دەستپێکردن ئەمانە دەکەین

- **تاقیکردنەوەی فشار** کە لاسایی لوتکەی چاوەڕوانکراو دەکاتەوە (ژمارەی خوێندکاران لەگەڵ زانکۆ ڕێکدەخرێت) لەسەر ڕێکخستنی ڕاستەقینە.
- تاقیکردنەوە لەسەر مۆبایلی ئەندرۆیدی ئاسایی بە وای‌فای کەمپەس.
- ڕێکخستنی چاودێریی کارکردن و هەڵەکان لەگەڵ ئاگادارکردنەوە.

ئەمانە پێوانەی تاقیگەن لەسەر داتای تاقیکردنەوە، نەک ئەنجامی بەکارهێنانی ڕاستەقینە لە کەمپەسدا.

هەڵبژاردەکانی هۆستکردن

بەش	پێشنیارکراو	جێگرەوە ئەگەر زانکۆ هۆستکردنی ناوخۆیی پێویست بێت
ئەپی خوێندکار و فایلی داتای کەمپەس	هۆستی CDNی جیهانی (بۆ نموونە Vercel / Cloudflare)	سێرڤەری وێبی زانکۆ لە پشت CDNێکەوە
بنکەدراوە و چوونەژوورەوەی فەرمانبەران	PostgreSQLی بەڕێوەبراو (Supabase) لە ناوچەیەکی نزیک	Supabase / PostgreSQL لەسەر سێرڤەرەکانی زانکۆ
پاشبنەمای نەخشە	OpenFreeMap (نەخشەی بێبەرامبەری OpenStreetMap)	نەخشەی خۆهۆستکراو بۆ ناوچەی هەولێر

تێچووەکان بەپێی هەڵبژاردە و ئاستی بەکارهێنان دەگۆڕێن و بە جیا نرخیان بۆ دادەنرێت؛ ئاستە بێبەرامبەرەکان بەزۆری بۆ تاقیکردنەوەی سەرەتایی بەسن.

سەلامەت بۆ خوێندکاران، کۆنترۆڵکراو بۆ فەرمانبەران

خوێندکاران

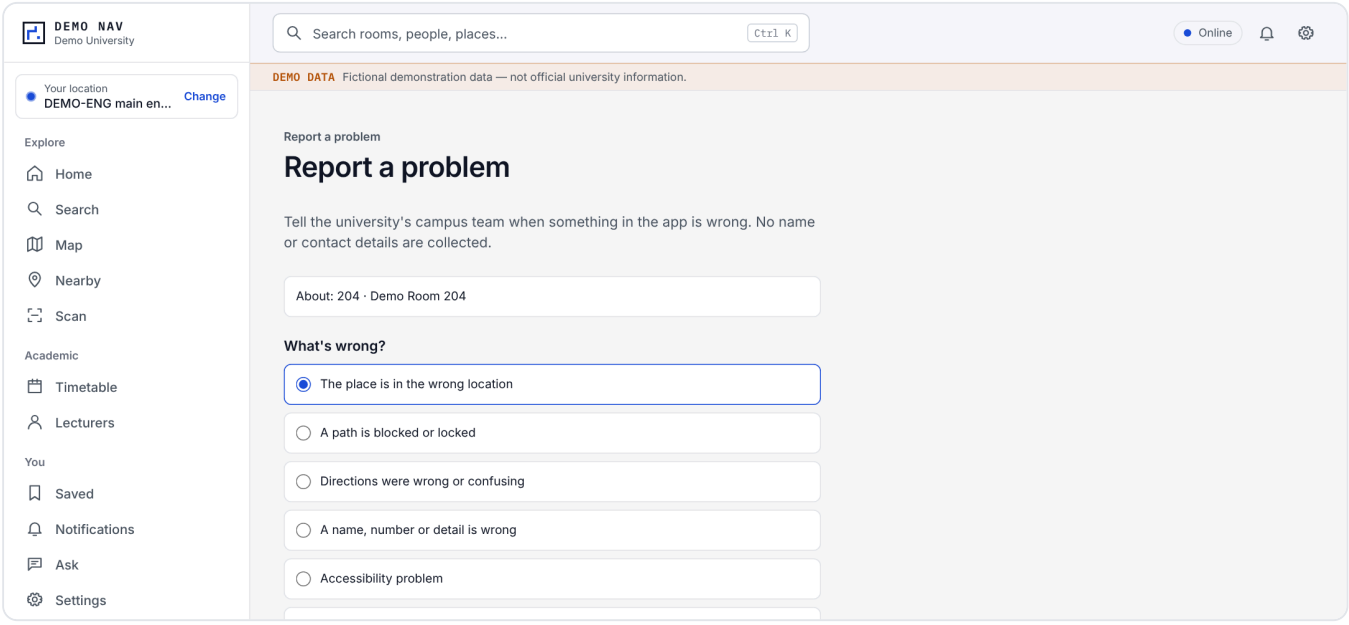
- هیچ هەژمار، چاودێری، ڕیکلام یان شیکاریی بەکارهێنان بە شێوەی بنەڕەتی نییە.
- هیچ GPS یان مۆڵەتی شوێن نییە. شوێن تەنها ئەوەیە کە خوێندکار خۆی هەڵیدەبژێرێت (نیشانەی QR یان شوێنێک لەسەر نەخشە)، و لەسەر مۆبایلەکەی خۆی دەمێنێتەوە.
- شوێنە پاشەکەوتکراوەکان و مێژوو لەسەر مۆبایلی خوێندکار دەمێننەوە؛ مێژوو بە شێوەی بنەڕەتی کوژاوەتەوە.
- ڕاپۆرتی کێشەکان هیچ ناو یان زانیاریی پەیوەندییەک لەخۆ ناگرن.

مامۆستایان

- تەنها زانیاریی گشتیی پەسەندکراو (ناو، نووسینگە، کاتی بەردەستبوون) پیشان دەدرێت، بە ڕەزامەندی.

فەرمانبەران و داتا

- فەرمانبەران دەچنە ژوورەوە؛ ڕۆڵەکان دیاری دەکەن کێ دەتوانێت چی بگۆڕێت (بۆ نموونە، دەستکاریکەری کۆلێژێک ناتوانێت ژوورەکانی کۆلێژێکی تر بگۆڕێت).
- بنکەدراوەکە خۆی ئەم یاسایانە جێبەجێ دەکات، بۆیە لە ئەپەکەوە ناتوانرێت تێیان بپەڕێنرێت.
- هەموو گۆڕانکارییەک لە تۆمارێکی پشکنیندا تۆمار دەکرێت.
- ناوچە هەستیارەکان (ژووری سێرڤەر، تاقیگەی مەترسیدار) دەتوانرێت لە نەخشە گشتییەکان دوور بخرێنەوە — زانکۆ بڕیار دەدات چی گشتییە.
- سەردێڕەکانی ئاسایش، سنووردانانی داواکاری و مامەڵەی سەلامەت لەگەڵ نەخشە بارکراوەکان دانراون و تاقیکراونەتەوە.

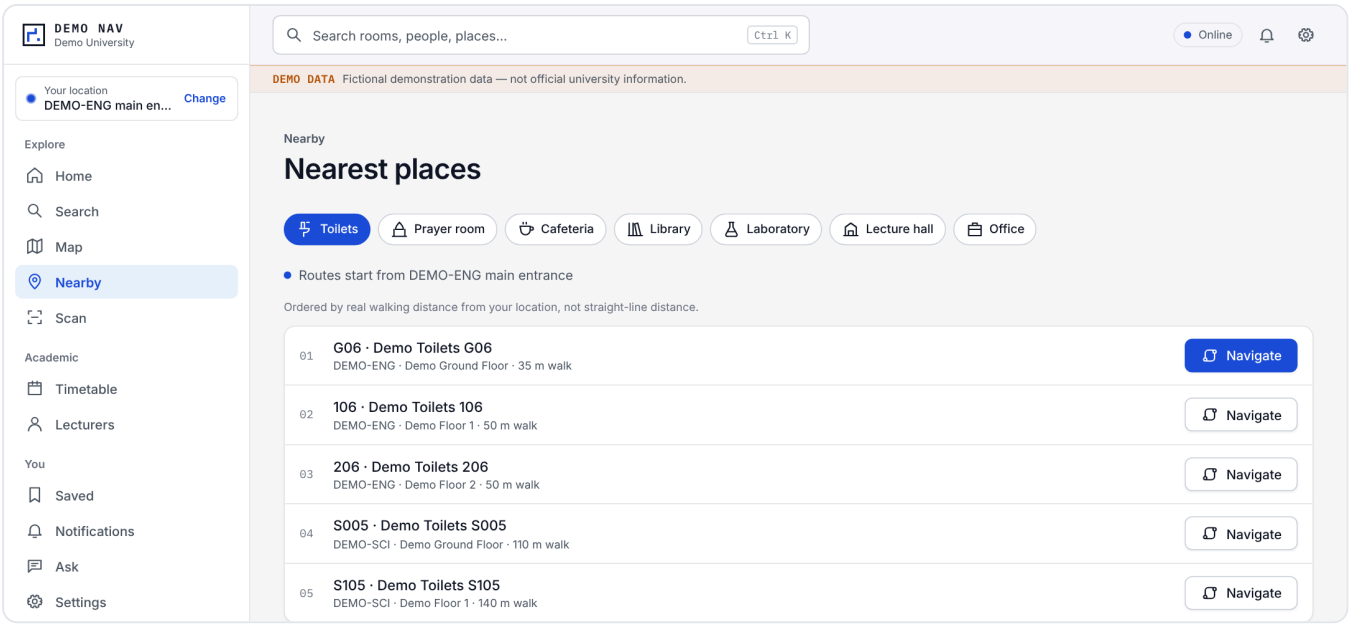


خوێندکاران دەتوانن ژوورێکی هەڵە یان دەرگایەکی داخراو ڕاپۆرت بکەن بەبێ پێدانی هیچ زانیارییەکی کەسی.

٨ · دۆخی ڕاستگۆیانە

چی ئامادەیە، و چی هێشتا بەستراوە بە تاقیکردنەوەی سەرەتایی

بوار	دۆخ	تێبینی
ئەپی وێبی خوێندکار (گەڕان، نەخشە، ڕێنمایی، خشتەی وانە، بێ ئینتەرنێت، ٣ زمان)	دروستکراو و تاقیکراو	تاقیکردنەوەی خۆکار؛ تەنها داتای نموونە.
داشبۆردی فەرمانبەران (تێکردنی داتا، دەستکاریکەری نەخشە، سنووری بینا لەسەر نەخشەی ڕاستەقینە، QR، داخستن، ڕاپۆرت، پشتڕاستکردنەوە)	دروستکراو و تاقیکراو	لە ژینگەیەکی ناوخۆییدا تاقیکراوەتەوە.
یاساکانی ئاسایشی بنکەدراوە	دروستکراو و تاقیکراو	لەسەر PostgreSQL تاقیکراوەتەوە؛ هێشتا لەسەر خزمەتگوزاریی بنکەدراوەی بەرهەمهێنان نا.
داتای زانکۆی سەڵاحەددین	دەستی پێنەکردووە	پێویستی بە برگەکانی بەشی ٤ هەیە.
وردیی ڕێگاکان لە کەمپەسی ڕاستەقینەدا	هێشتا نەسەلمێنراوە	لە پشکنینی مەیدانیدا پێوانە دەکرێت؛ پێش ئەوە هیچ بانگەشەیەکی وردی ناکەین.
تاقیکردنەوەی فشار بە قەبارەی تەواو	پلانی بۆ دانراوە	پێش دەستپێکردن، بە ژمارەی چاوەڕوانکراوی خوێندکاران.
ئەپی مۆبایلی ڕەسەن (Android / iOS)	نموونەی سەرەتایی	ئەپی وێب هەر ئێستا لەسەر هەموو مۆبایلێک کار دەکات؛ ئەپی فرۆشگاکان دەتوانن دواتر بێن.
خاڵی شینی GPS لە دەرەوە، چاودێریی زیندوو	لەخۆ نەگیراوە	ئەگەر زانکۆ بیەوێت، دواتر دەکرێت.



لیستی «نزیکترین» بەپێی دووریی ڕاستەقینەی ڕۆیشتن لە شوێنی خوێندکارەوە ڕیزکراوە. (داتای نموونە.)

ئەوەی داوا لە زانکۆ دەکەین بڕیاری لەسەر بدات

١. **پەسەندکردنی** تاقیکردنەوەی سەرەتایی SUL NAV و دیاریکردنی هەماهەنگکارێک.

٢. **هەڵبژاردنی بینای تاقیکردنەوە** (باشترە بینایەکی وانەوتنەوەی قەرەباڵغ بێت بە چەند نهۆمێک).

٣. **هاوبەشکردنی** لیستی بیناکان، نەخشەی نهۆمەکانی بینای تاقیکردنەوە و لیستی ژوورەکانی.

٤. **ڕێگەدان** بە نیشانەی QR لە بینای تاقیکردنەوەدا و یەک ڕۆژی پشکنینی مەیدانی.

٥. **بەشی IT:** دابینکردنی ناونیشانی وێبی فەرمی و پشتڕاستکردنەوەی هەڵبژاردەی هۆستکردن (بەشی ٦).

٦. **ڕێککەوتن** لەسەر ئەوەی کێ دوای دەستپێکردن داتاکان نوێ دەکاتەوە، و کام ناوچانە دەبێت لە نەخشەی گشتی دوور بن.

ئەوەی زانکۆ وەری دەگرێت: ڕێنمایەکی فرەزمانی کەمپەس بۆ هەموو خوێندکار و میوانێک، بە ئامانجی کەمکردنەوەی ئەو کاتەی بۆ دۆزینەوەی ژوور و نووسینگەکان بەفیڕۆ دەچێت؛ یەک شوێن بۆ گۆڕینی ژوور، داخستن و ڕاگەیاندنەکان؛ و تۆمارێکی دیجیتاڵیی نوێکراوەی نەخشەی کەمپەس.

پەیوەندی

NULL-TECH — خاوەنی پرۆژەی SUL NAV. زانیاریی پەیوەندی: *لەلایەن خاوەنی پرۆژەوە زیاد دەکرێت.*

بۆ زانکۆی سەڵاحەددین-هەولێر — ناو، پۆست، بەروار

بۆ NULL-TECH — ناو، بەروار

هەموو وێنەکانی ئەم بەڵگەنامەیە داتای نموونەی خەیاڵی پیشان دەدەن، نەک زانیاریی زانکۆی سەڵاحەددین. پاشبنەمای نەخشە: © بەشداربووانی OpenStreetMap. ئەم وەشانە وەرگێڕانی وەشانی ئینگلیزییە؛ لە کاتی جیاوازیدا وەشانی ئینگلیزی بنەمایە.